プログラミングシリーズ 第7回

青森大学ソフトウェア情報学部
担当: 紅林、角田
サポート: 加藤、田中

「ゲームの中の科学」シリーズ

- 物理シミュレーション
  - 物体の動きをリアルに再現する
- 行動シミュレーション
  - 個体や集団の行動を再現する
- 知能シミュレーション
  - 人間の頭脳の働きを実現する、人工知能（AI）

「シミュレーション」

現実の世界をモデル化して模倣する
現実の世界と同じ法則を使って現象を再現／予測する
※「趣味レーション」ではない

行動シミュレーション

- 「行動」「挙動」「状態」を再現／予測する
- 例えば…
  - 生物（人間、動物、昆虫、微生物）
  - 移動体（車、歩行者、魚、鳥）
  - 個体（エージェント）、集団（クラウド）
  - 物質構造（結晶、液体、弾性体）

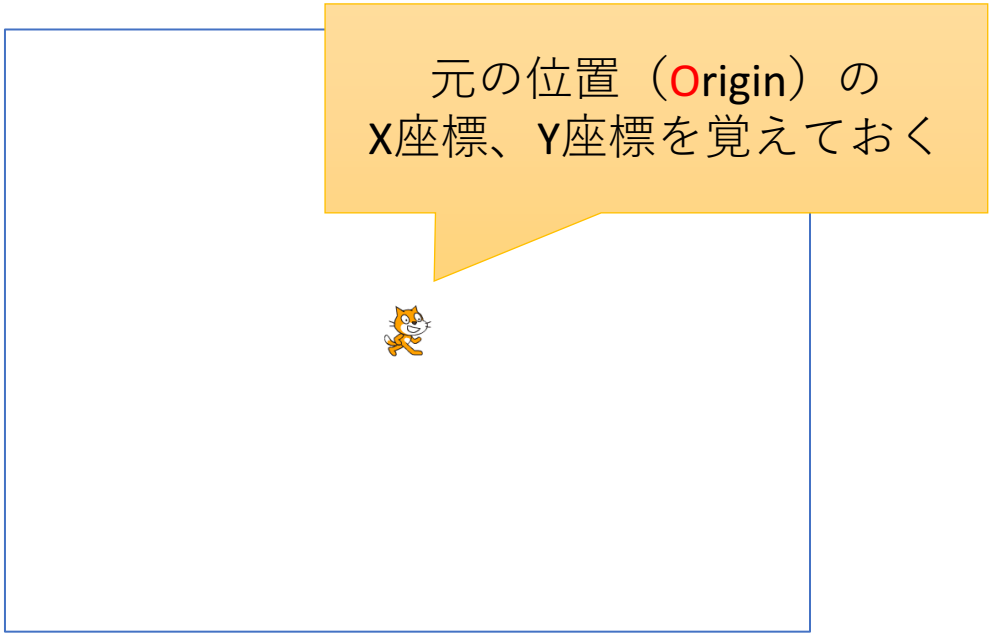
物質構造（弾性体）

ゴム、ばねの構造

- 元の位置に戻るエージェント
- エージェント同士の結合
- 伸びる、縮む

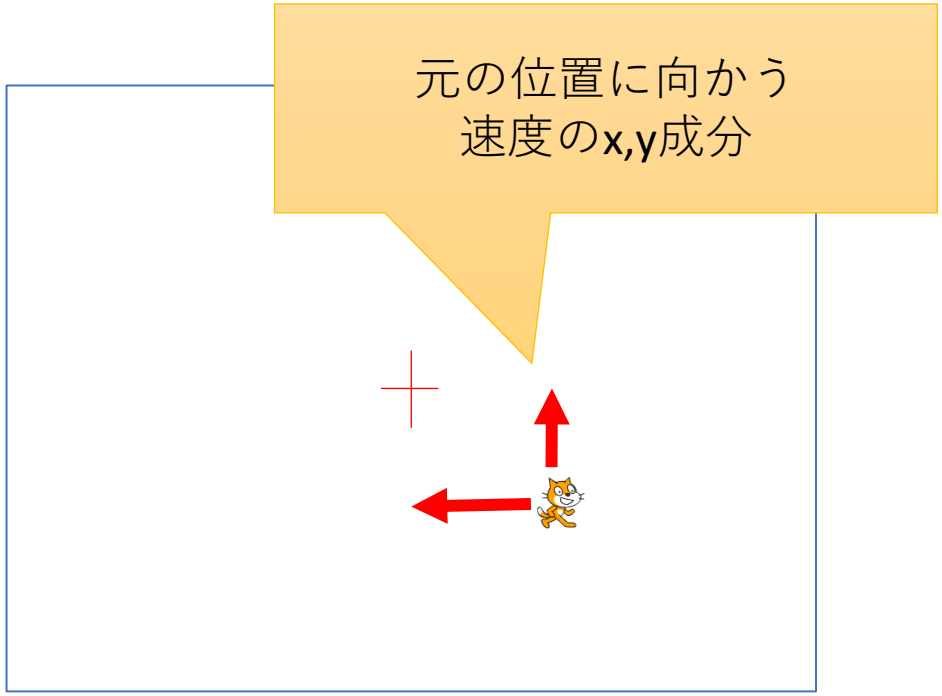
エージェントを作る

- 元の位置に戻る



「速度」を導入

- ゆっくり戻る



振動を抑える

- だんだん止まる

変数を使う

- ゴムの強さ
- 弾性

マウスで引っ張る

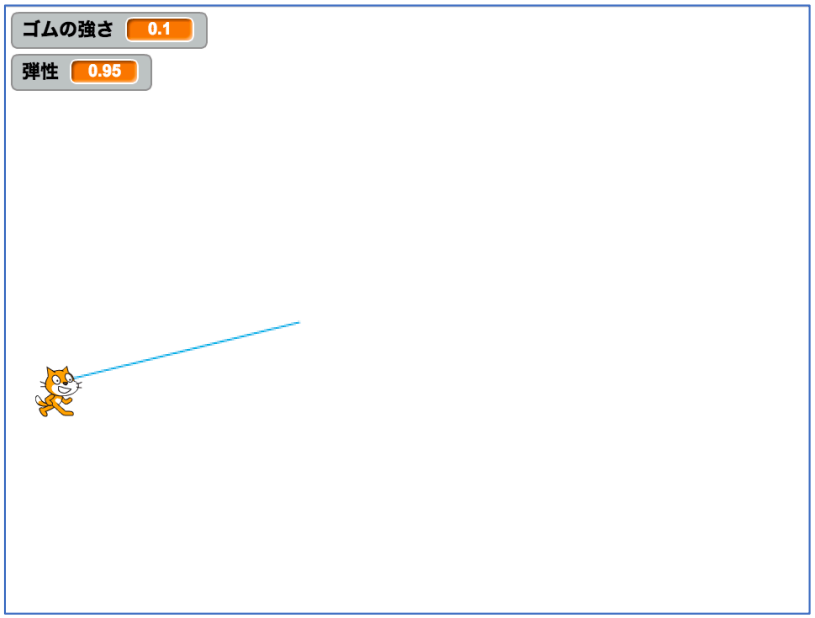
- 「元の位置」をマウス位置に

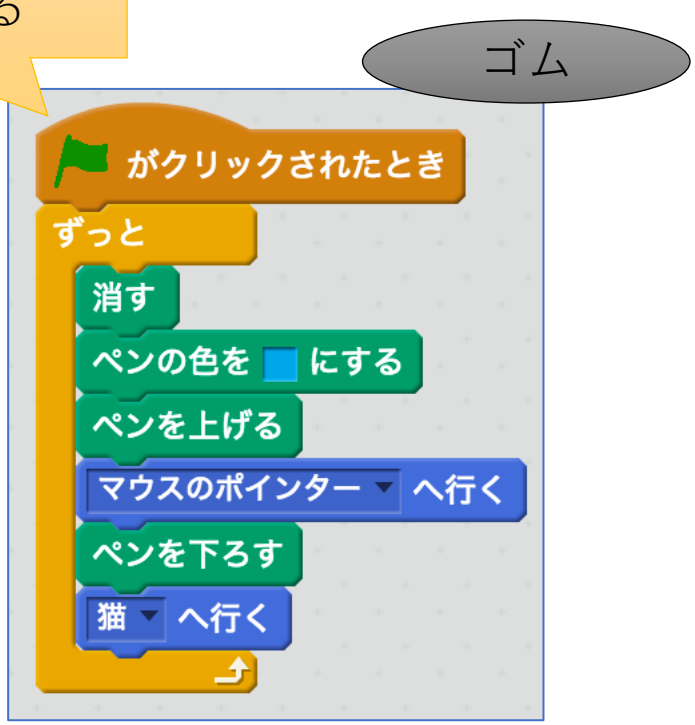
毎回「元の位置」を更新

ゴムを描く

- マウスと猫の間に線を描く

新しく「ゴム」の
スプライトを作る

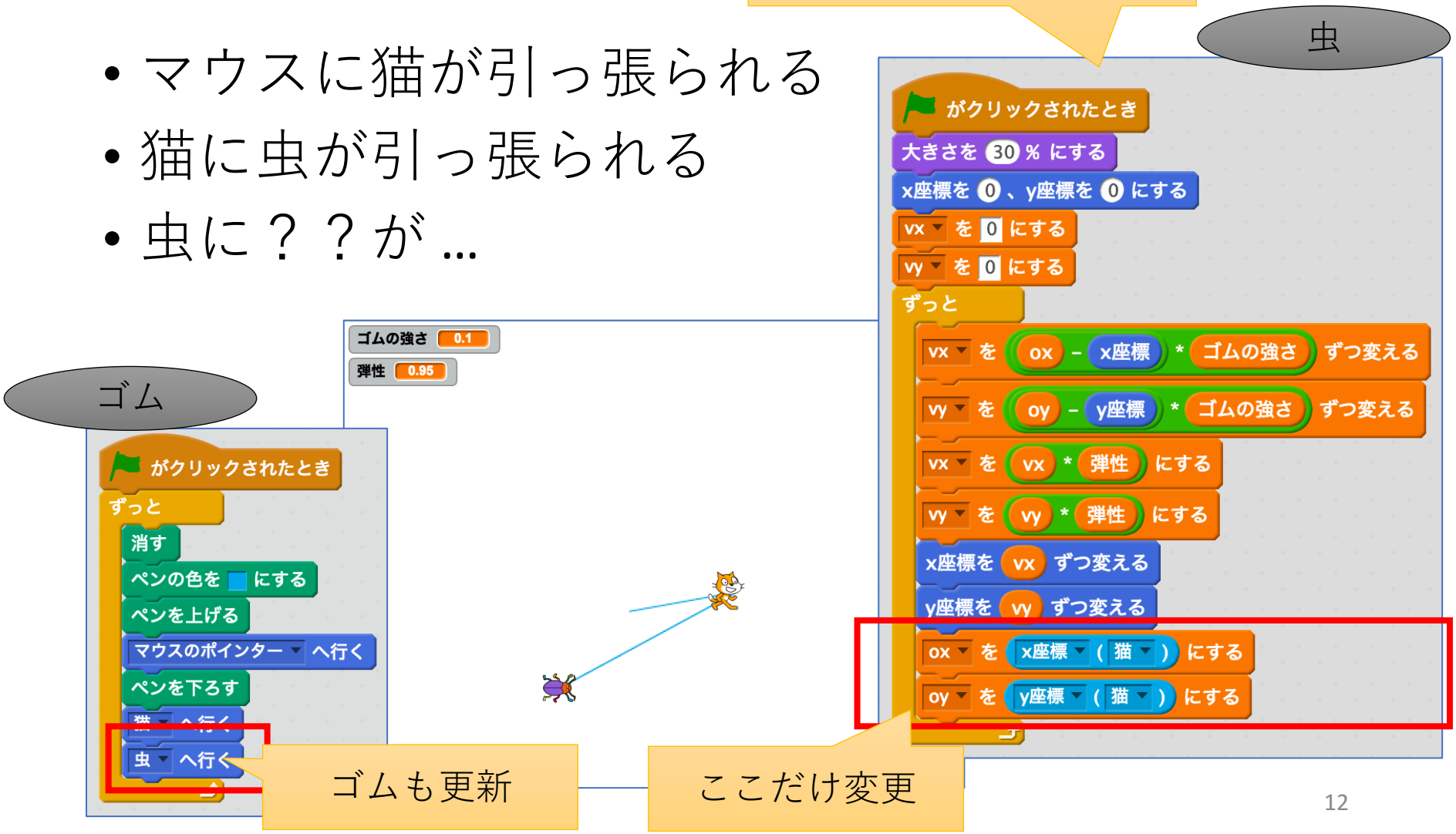




虫も引っ張る

- マウスに猫が引っ張られる
- 猫に虫が引っ張られる
- 虫に？？が…

猫のスクリプトをコピー



ゴムも更新

ここだけ変更

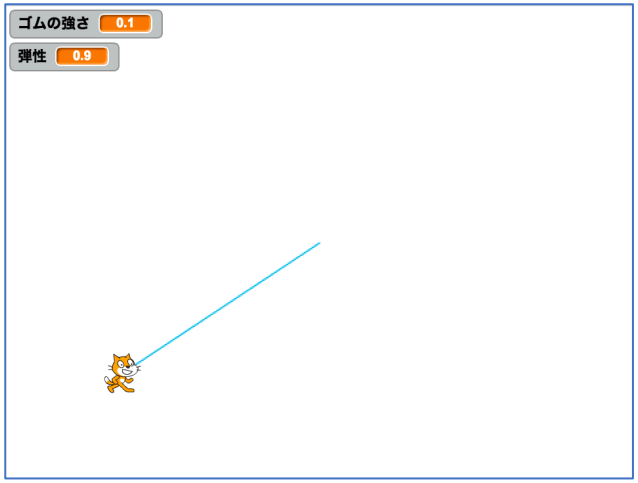
物質構造（結晶）

結晶構造

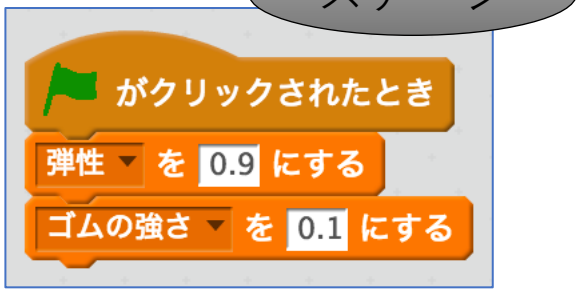
- エージェント（分子）を格子状に配置
- 分子同士の相互作用
- 変形と復元

エージェントを作る

- 元の位置に戻る



ステージ

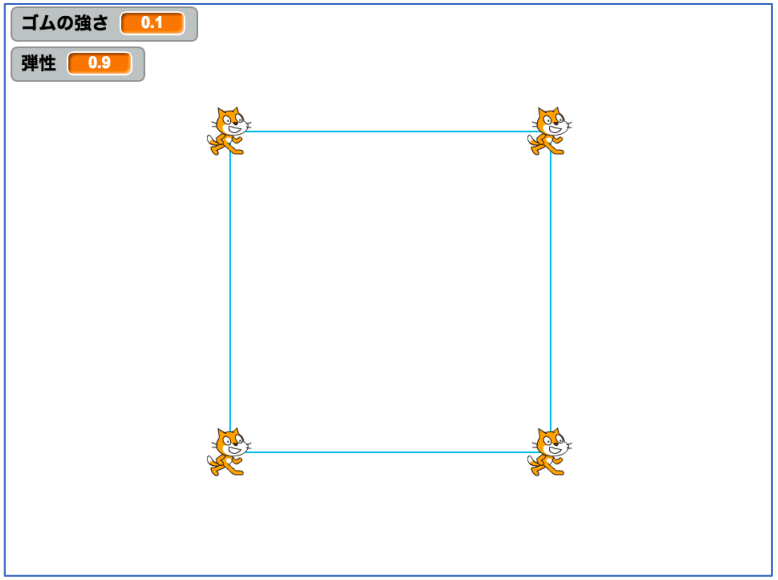


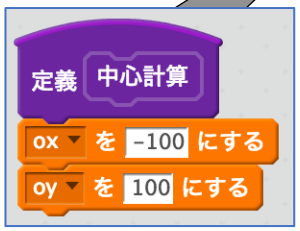
猫

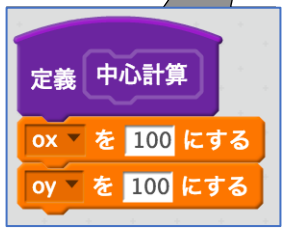
ゴム

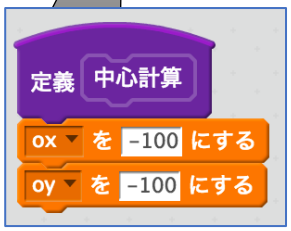
結晶構造にする

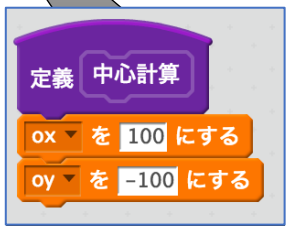
- エージェントを配置する





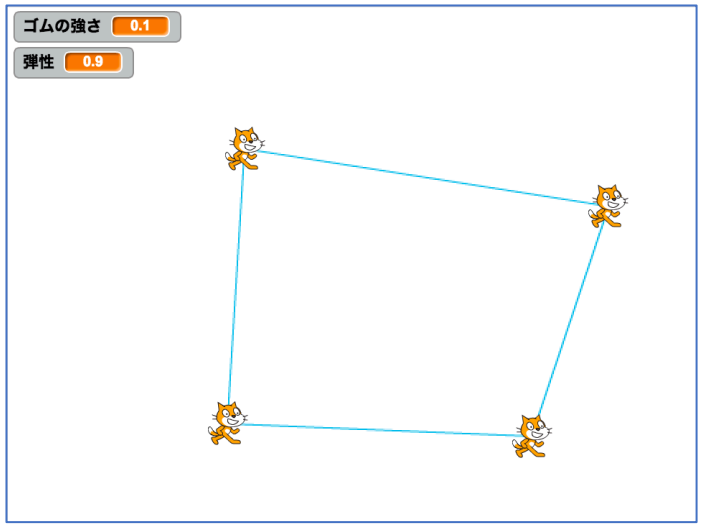


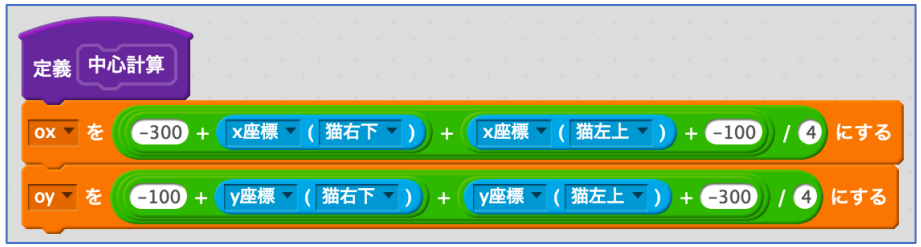




分子間力を導入する

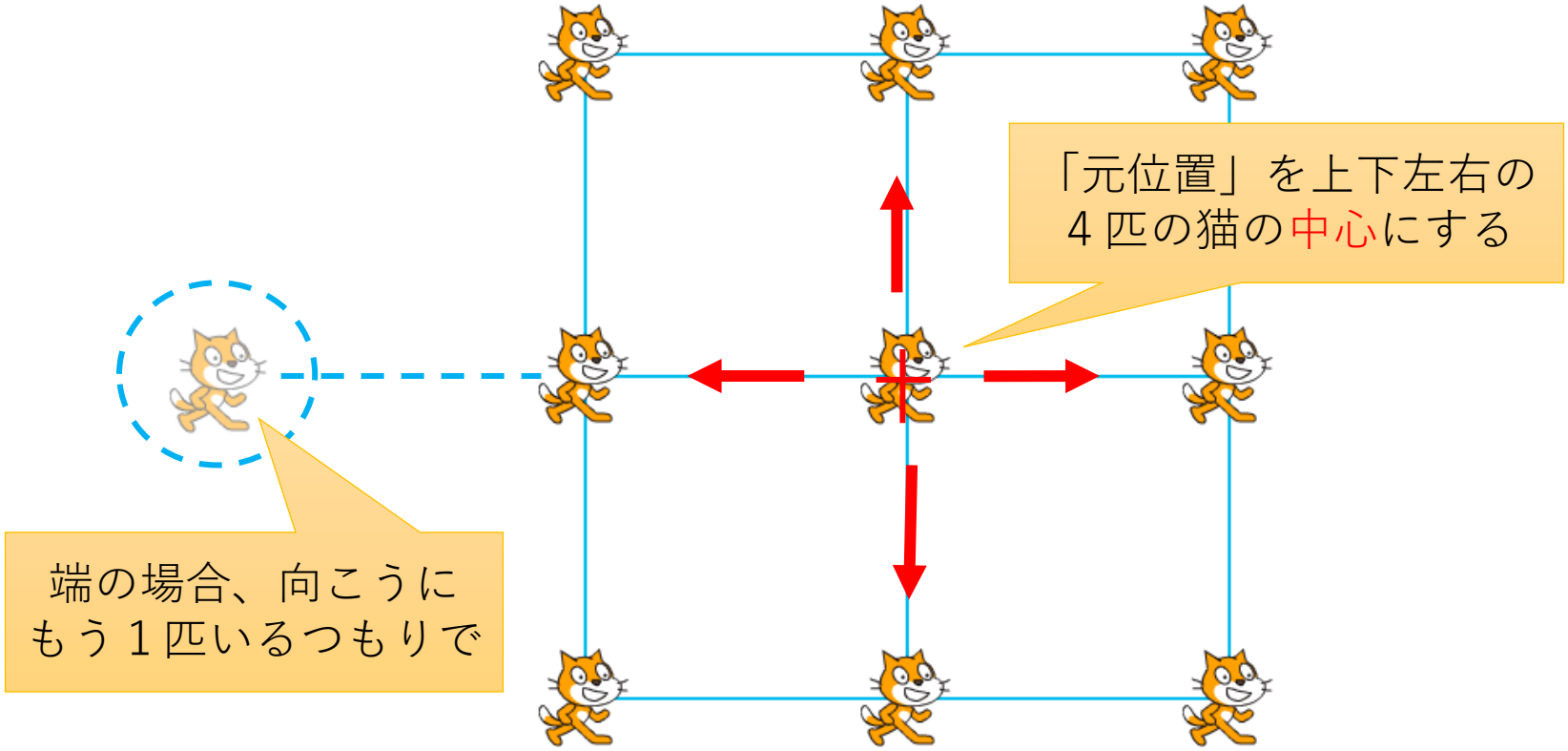
- エージェント間の相互作用





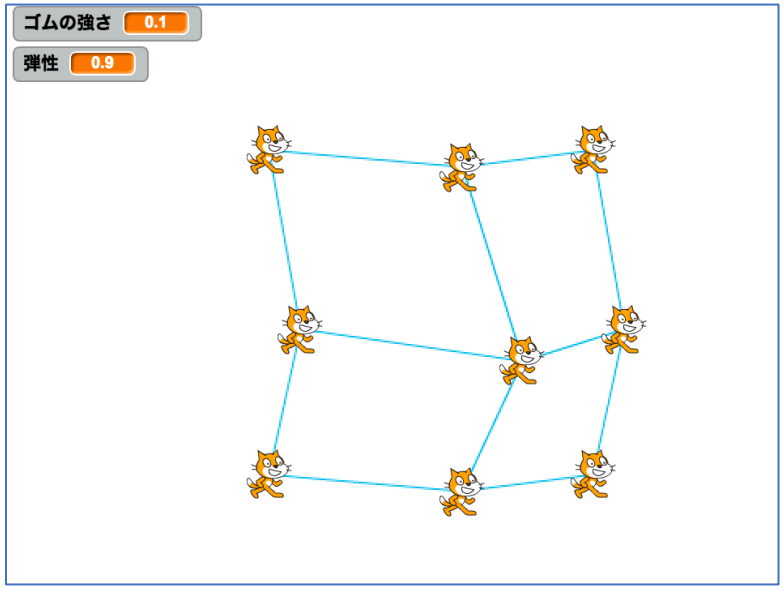
分子間力のしくみ

- 上下左右から引っ張られる = 上下左右の真ん中



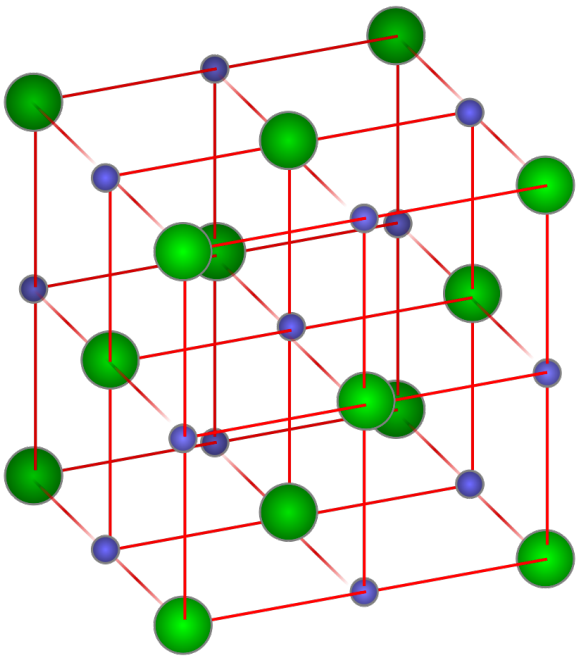
変形の自由度を増やす

- エージェントを増やす



少しだけ、科学の話

- 結晶構造、分子構造



分子同士の引力で結合している
NaCl（塩化ナトリウム）

現実に近づけるために

- 巨大化、多分子化
- 立体化、多面体構造
- 変形現象（復元の限界）
- 破壊現象（変形の限界）